

## Introducción a las Metodologías Ágiles

### Objetivo de la Guía

Comprender los fundamentos de las metodologías ágiles, sus principios, características, roles y formas de trabajo en el desarrollo de software.

### Actividad de Reflexión Inicial

En muchos proyectos de software tradicionales, los cambios durante el desarrollo generan retrasos, sobrecostos y productos que no satisfacen al cliente.

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa que permite adaptarse rápidamente a los cambios y entregar valor de forma continua.

### Actividad

#### Responda:

1. ¿Qué problemas cree que pueden surgir cuando un proyecto no permite cambios durante su desarrollo?

**Respuesta:** Para mí el principal problema sería no cumplir con lo esperado para el cliente y esto hará que el no tenga interacción y cuando se le muestren las previas no le guste y probablemente se deba empezar desde cero.

2. ¿Por qué considera importante entregar resultados parciales en lugar de esperar al final?

**Respuesta:** Esto nos permitirá que el cliente vaya haciendo cambios a nuestro proyecto de manera progresiva y así vamos teniendo el check del cliente para continuar con las siguientes fases

3. ¿Ha trabajado alguna vez en equipo donde se necesitaba adaptarse rápidamente? Explique.

**Respuesta:** Si, en cambios de proceso y automatización de prefacturación no conozco el tema pero debí realizar una adaptación rápida para continuar con el proceso sin que se presente retrasos

### Actividad de contextualización

Observe el siguiente video (duración menor a 5 minutos):

 Introducción a Scrum... en menos de 5 minutos | Exceltic

Responda:

1. ¿Qué es Scrum y por qué se considera parte de las metodologías ágiles?

**Respuesta:**Un conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo, donde permite al equipo realice sus actividades de manera organizada y obtener en el menor tiempo el mejor resultado de un proyecto.

2. ¿Qué problema busca solucionar este enfoque en los proyectos de software?

**Respuesta:**Obtener resultados de manera rápida y los objetivos son cambiantes

3. ¿Qué características del trabajo en equipo se mencionan en el video?

**Respuesta:** flexibilidad, adaptación incremento productividad y calidad y potencia equipo motivados.

4. ¿Qué ventajas tiene trabajar por ciclos cortos (Sprints)? ¿Por qué es importante la comunicación dentro del equipo ágil?

**Respuesta:** Mejora la planificación en los objetivos a trabajar en el backlog permitiendo por medio de una reunión tratar todos los temas ya sea bueno o malos y así tener una comunicación acertiva y equipo motivado

### Apropiación del Conocimiento

#### ¿Qué son las Metodologías Ágiles?

Son un conjunto de enfoques de desarrollo que promueven:

- La adaptación al cambio

- La entrega continua de valor
- El trabajo colaborativo

Se basan en ciclos cortos de desarrollo llamados iteraciones.

### **Origen – Manifiesto Ágil**

Las metodologías ágiles nacen del Manifiesto Ágil (2001), que define valores fundamentales.

### **Valores del Manifiesto Ágil**

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
- Software funcionando sobre documentación extensa
- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
- Respuesta al cambio sobre seguir un plan

### **Principios Ágiles**

Las metodologías ágiles se basan en principios como:

- Entregas frecuentes de software
- Adaptación continua a cambios
- Trabajo conjunto con el cliente
- Simplicidad en el desarrollo
- Equipos autoorganizados

### **Características de las Metodologías Ágiles**

- desarrollo iterativo e incremental
- entregas frecuentes
- alta comunicación
- flexibilidad ante cambios

- enfoque en valor al cliente

## **Iteración**

Una iteración es un ciclo corto de trabajo donde se desarrolla una parte del sistema.

Ejemplo:

duración: 1 a 4 semanas

resultado: funcionalidad lista para usar

## **Incremento**

Es el resultado de cada iteración.

Cada incremento:

- agrega valor al sistema
- puede ser funcional

## **Trabajo Colaborativo**

En ágil:

- el equipo trabaja de forma conjunta
- hay comunicación constante
- se toman decisiones en equipo

## **Equipos Ágiles**

Características:

- multidisciplinarios
- autoorganizados
- responsables del resultado

### **Entrega Continua**

El sistema se construye en partes pequeñas que se entregan constantemente al cliente.

### **Retroalimentación**

Se obtiene de forma continua para mejorar el producto.

### **Mejora Continua**

El equipo revisa su trabajo constantemente para:

- mejorar procesos
- optimizar resultados

## **Metodologías Ágiles Más Utilizadas**

### **Scrum**

- trabajo en ciclos llamados Sprints
- roles definidos
- reuniones periódicas

### **Kanban**

- gestión visual del trabajo
- uso de tableros

- flujo continuo

### **XP (Extreme Programming)**

- enfoque en calidad del código
- prácticas técnicas
- desarrollo en pares

### **Roles en Ágil (General)**

- cliente / usuario
- equipo de desarrollo
- facilitador (según metodología)

### **Ventajas de las Metodologías Ágiles**

- adaptación al cambio
- entrega rápida de valor
- mayor satisfacción del cliente
- mejora del trabajo en equipo

### **Desventajas**

- requiere alta disciplina
- depende de la comunicación
- difícil en equipos poco organizados

### **Diferencia con Modelos Tradicionales**

| Ágil     | Tradicional |
|----------|-------------|
| Flexible | Rígido      |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Iterativo          | Secuencial        |
| Cambios frecuentes | Cambios difíciles |
| Entregas continuas | Entrega final     |

## Actividad de Apropiación del Conocimiento

### Actividad 1

Explique con sus palabras:

#### 1. Qué es una metodología ágil

**Respuesta:** Es la manera organizada como un equipo de trabajo revisa los objetivos y prioridades de un proyecto recibiendo constantemente un feedback de cada proceso

#### 2. Qué es una iteración

**Respuesta:** Son periodos cortos de planeación, en un proceso iterativo, el equipo trabaja para refinar y mejorar el proyecto basado en comentarios o información nueva. La clave de los procesos iterativos es que se trabaja a prueba y error: el proyecto mejora con el tiempo como resultado de estos cambios.

#### 3. Qué es un incremento

**Respuesta:** Parte del proyecto que ya funciona y que se suma a lo que ya se había hecho antes. La idea es que, con cada incremento, el producto sea cada vez más completo y útil para el cliente, asegurando que siempre haya algo concreto que mostrar en lugar de solo promesas

### Actividad 2

Complete la siguiente tabla:

| Metodología              | Características principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ejemplo de uso                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scrum                    | <p><b>Equipos pequeños y multidisciplinarios:</b> grupos autónomos con todas las habilidades necesarias para completar el trabajo</p> <p><b>Ciclos iterativos:</b> sprints de una a cuatro semanas con entregas concretas al final de cada uno</p> <p><b>Enfoque en el cliente:</b> el producto se construye y ajusta en función del feedback real</p> <p><b>Mejora continua:</b> el equipo revisa su proceso y lo adapta en cada sprint</p> | Mediante iteraciones cortas (Sprints de 2-4 semanas), priorizando la colaboración, la entrega de valor constante y la adaptación                                                                            |
| Kanban                   | <p>Ofrece un enfoque visual para la aplicación de las prácticas ágiles. Los equipos usan herramientas en línea con tableros Kanban</p> <p>El método es muy bueno para que los equipos puedan identificar obstáculos y visualizar cuánto trabajo se está llevando a cabo.</p>                                                                                                                                                                 | Trello y Asana, para representar ciertas tareas dentro del proceso de desarrollo. Las tareas se ven representadas en forma de tarjetas dentro de un tablero y las etapas, en columnas                       |
| XP (Extreme Programming) | Se centra en la calidad del código y la respuesta rápida a los cambios en las necesidades del cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prácticas específicas como la programación en parejas, donde dos desarrolladores trabajan juntos en el mismo código, y el desarrollo guiado por pruebas, donde se escriben las pruebas antes que el código. |

### Actividad 3 – Caso de Estudio

Una empresa de desarrollo de software inició un proyecto utilizando un modelo tradicional. Durante el proceso:

- los requisitos cambiaron varias veces
- el cliente no pudo ver avances hasta el final
- se presentaron retrasos en la entrega

Debido a estos problemas, la empresa decidió cambiar a una metodología ágil en un nuevo proyecto. En este nuevo enfoque:

- el sistema se desarrolló en partes pequeñas
- el cliente participó constantemente
- se realizaron entregas frecuentes

Responda:

**1. ¿Qué problemas se presentaron con el modelo tradicional?**

**Respuesta:** Inicialmente se presentaron problemas de comunicación y gestión de requisitos, ya que los cambios no se manejaron de forma flexible. Esto generó reprocesos, retrasos en la entrega del proyecto y poca visibilidad del avance por parte del cliente.

**2. ¿Qué cambios se evidencian al implementar una metodología ágil?**

**Respuesta:** Se evidenció una mejor organización del trabajo mediante el desarrollo en partes pequeñas, la participación constante del cliente y la realización de entregas frecuentes, lo que permitió una mayor adaptación a los cambios.

**3. ¿Qué ventajas tuvo el nuevo enfoque frente al anterior?**

**Respuesta:** El nuevo enfoque permitió un mejor manejo de los objetivos del proyecto, una adecuada asignación de tareas dentro del equipo y una comunicación continua con el cliente, lo que facilitó el cumplimiento de los tiempos y la calidad del producto.

**4. ¿Cuál metodología considera más adecuada según el caso? Justifique.**

**Respuesta:** Según el caso, la metodología más adecuada es Scrum, ya que permite gestionar el proyecto mediante reuniones diarias (Daily Scrum), donde el equipo revisa el avance, identifica mejoras y mantiene una comunicación constante con el cliente. Esto facilita que los entregables se desarrollen de manera incremental y se cumplan los objetivos establecidos en cada sprint.

## Transferencia del Conocimiento

### Actividad 1 – Aplicación básica

Seleccione un sistema (por ejemplo: ventas, inventario, asistencia, etc.) y desarróllelo de forma ágil.

Realice lo siguiente:

- Describa brevemente el sistema elegido.

El sistema permite al área de marketing registrar y gestionar leads (clientes potenciales). El Customer Success Analyst deberá conseguir los leads, registrar su información, realizar llamadas de seguimiento y, cuando el cliente muestre interés, transferir el lead al área comercial para que se encargue del cierre de la venta.

- Divida el desarrollo en mínimo 3 iteraciones (Sprints).
- Para cada iteración, indique:
  - qué funcionalidad se desarrollará
  - qué resultado se espera obtener

- **Iteración 1**

**Funcionalidad:**

Registro de leads en el sistema.

**Resultado esperado:**

El Customer Success Analyst podrá ingresar la información básica del lead, como nombre, teléfono, correo electrónico y empresa.

- **Iteración 2**

**Funcionalidad:**

Gestión y seguimiento de llamadas a los leads.

**Resultado esperado:**

El usuario podrá registrar las llamadas realizadas, agregar comentarios sobre la conversación y actualizar el estado del lead (contactado, interesado, no interesado, pendiente).

- **Iteración 3**

**Funcionalidad:**

Transferencia de leads al área comercial.

**Resultado esperado:**

El sistema permitirá asignar los leads interesados a los comerciales para que continúen el proceso y generen el cierre de ventas.

Explique cómo cada iteración aporta valor en la siguiente tabla:

| Iteración          | Funcionalidad                                  | Resultado esperado                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iteración 1</b> | Registro de leads en el sistema.               | Se crea la base del sistema permitiendo almacenar la información de los clientes potenciales.         |
| <b>Iteración 2</b> | Gestión y seguimiento de llamadas a los leads. | Se mejora la gestión de contacto con los leads y se registra el historial de comunicación             |
| <b>Iteración 3</b> | Transferencia de leads al área comercial.      | Se facilita el proceso de ventas al asignar los leads interesados al equipo comercial para su cierre. |

## Actividad 2 – Trabajo en equipo

Suponga que debe desarrollar un sistema utilizando metodologías ágiles.

Realice lo siguiente:

- Describa cómo organizaría el equipo de trabajo, incluyendo:
  - roles principales (equipo de desarrollo, cliente,

### Respuesta:

El equipo de trabajo se organizaría utilizando una metodología Scrum, para desarrollar un sistema de gestión de leads en el área de marketing y ventas. Este sistema permitirá registrar leads, realizar seguimiento de llamadas y transferir los leads al equipo comercial para el cierre de ventas.

- **Roles principales**
- **Equipo de desarrollo:** Está conformado por los desarrolladores y analistas, quienes serán responsables de diseñar, programar y probar el sistema de gestión de leads.
- **Cliente (Product Owner):** Representa al área de marketing de la empresa definiendo los requisitos del sistema, de como se hara el registro de leads, el seguimiento de llamadas y asignación de los leads a los comerciales.
- **Scrum Master:** Es el encargado de coordinar y asignar el trabajo del equipo, asegurar que se cumpla la metodología scrum y resolver los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo.
- **Customer Success Analyst:** Su función es conseguir los leads, registrar la información, realizar llamadas de seguimiento y actualizar el estado del cliente potencial.
- **Equipo comercial:** Son los encargados de recibir los leads interesados y realizar el proceso de cierre de ventas
- **Reuniones**

- **Reunión diaria (Daily):** Se realiza todos los días durante aproximadamente 15 minutos. Cada miembro del equipo informa qué hizo, qué va a hacer y si tiene algún problema.
- **Reunión de planificación (Sprint Planning):** Se realiza al inicio del sprint para definir qué funcionalidades del sistema de leads se van a desarrollar.
- **Reunión de revisión (Sprint Review):** Se realiza al final del sprint para mostrar al cliente los avances del sistema, por ejemplo, el módulo de registro de leads o seguimiento de llamadas.
- **Reunión de retrospectiva:** Se realiza después de cada sprint para analizar mejoras en el trabajo del equipo.
- Los miembros del equipo trabajarán de forma colaborativa, compartiendo información sobre los leads, resolviendo problemas técnicos y apoyándose para cumplir los objetivos del sistema
- La comunicación será constante entre
  - El equipo de desarrollo
  - El Customer Success Analyst
  - El equipo comercial
  - El cliente

Esto permitirá que el sistema se adapte a las necesidades reales del

- La retroalimentación del cliente se gestionará de forma continua durante todo el desarrollo del sistema
- El cliente participará en las revisiones de cada sprint, donde podrá:
- Revisar el funcionamiento del sistema
- Solicitar cambios en el proceso de leads
- Proponer mejoras
- Aprobar las funcionalidades desarrolladas

Esto permitirá ajustar el sistema según las necesidades del área de marketing y ventas.

- Esta organización favorece el éxito del proyecto porque permite una comunicación constante entre el equipo de desarrollo, el área de marketing y el equipo comercial. Además, facilita la identificación temprana de problemas y la

entrega continua de funcionalidades útiles para la gestión de leads. La participación del cliente durante todo el proceso asegura que el sistema cumpla con los objetivos del negocio y contribuya al aumento de ventas

**AEsta organización favorece el éxito del proyecto porque permite una comunicación constante entre el equipo de desarrollo, el área de marketing y el equipo comercial. Además, facilita la identificación temprana de problemas y la entrega continua de funcionalidades útiles para la gestión de leads.**

**La participación del cliente durante todo el proceso asegura que el sistema cumpla con los objetivos del negocio y contribuya al aumento de ventas**

### **Actividad 3 – Aplicación al proyecto**

Para su proyecto productivo:

- identifique cómo aplicaría el desarrollo iterativo
- El desarrollo iterativo se aplicaría en el sistema **ClassKids** mediante la creación de funcionalidades en pequeñas fases llamadas **sprints**, donde cada iteración permitirá desarrollar, probar y mejorar una parte del sistema. En cada sprint se entregará una funcionalidad funcional del sistema, permitiendo validar su funcionamiento antes de continuar con la siguiente fase. Esto facilita detectar errores a tiempo y adaptar el sistema según las necesidades del usuario.
- proponga al menos 3 entregas parciales

| Entrega parcial | Funcionalidad                                                                    | Resultado esperado                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega 1       | Gestión de estudiantes (registrar, consultar, actualizar y eliminar estudiantes) | El sistema permitirá administrar la información básica de los estudiantes, como |

|           |                                    |                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                    | nombre, identificación y curso.                                                                       |
| Entrega 2 | Gestión de materias y notas        | El sistema permitirá registrar materias y asignar notas a los estudiantes según el periodo académico. |
| Entrega 3 | Reportes y consulta de información | El usuario podrá generar reportes y consultar el rendimiento académico de los estudiantes.            |

- explique cómo recibiría retroalimentación del usuario
- La retroalimentación del usuario se recibiría al finalizar cada iteración del sistema.El usuario (por ejemplo, un docente o administrador) podrá probar las funcionalidades desarrolladas y realizar comentarios sobre:
  - Errores encontrados en el sistema
  - Mejoras en el diseño o funcionamiento
  - Nuevas necesidades del usuario
  - Cambios en los requisitos

Esta retroalimentación se registrará y se tendrá en cuenta para mejorar el sistema en la siguiente iteración.